

深圳市砭石激光雷达有限公司

工业级二维激光雷达 F10/F20

介绍与操作指引



文档版本 V9.1.1

深圳市砭石激光雷达有限公司
深圳市南山区桃源街道平山大园工业区 13 栋 4 楼

目录

1. 规格信息	1
2. 雷达图片	1
3. 操作模式	3
3.1 固定设备	3
3.2 测量范围示意图	3
3.3 连接设备	4
4. 数据采集	4
5. 通讯协议	6
5.1 TCP Sever 端口号: 8487	6
5.2 输出数据格式	6
5.3 计算校验算法	6
5.4 数据解析算法	7
6. 标准与可选配置	8
7. 常见问题	9
8. 联系我们	12

1. 规格信息

项目	指标	
型号	F10	F20
测量距离 ¹	0.05m 至 10m; 10m@10%	0.05m 至 40m; 16m@10%
角度范围	280°	
扫描频率	10Hz~25Hz 可调, 默认 15Hz	10Hz~30Hz 可调, 默认 25Hz
角度分辨率 ²	0.18~0.45, 默认 0.27°	0.12~0.36, 默认 0.3°
输入输出接口	Ethernet; (可定制增加 2 路 I/O 信号)	
设置接口	网线水晶头	
光源	激光二极管 905nm, ≤1mW; 符合 GB7247.1-2001 I 类激光人眼安全要求	
供电	DC 9V~36V; 启动电流>1A(12V); 功耗<4W	
体积	62×62×82mm	
操作温度范围	-10℃~+50℃	
存储温度范围	-20℃~+70℃	
防护等级	IP65	
重量	210g(不含线缆)	

表 1: 规格信息表

注：1、F10 可以测到在 10 米处仅 10%反射率的物体；F20 可以测到在 16 米处仅 10%反射率的物体，随被测物反射率提升，最远测量距离达 40 米；

2、角度分辨率受扫描频率影响，低转速下点云数据更多更密集。

2. 雷达图片

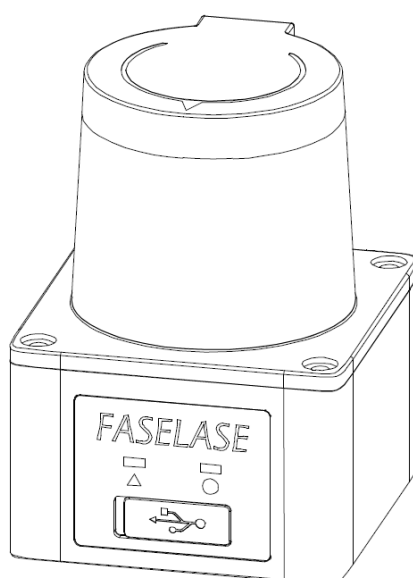


图1: 效果图

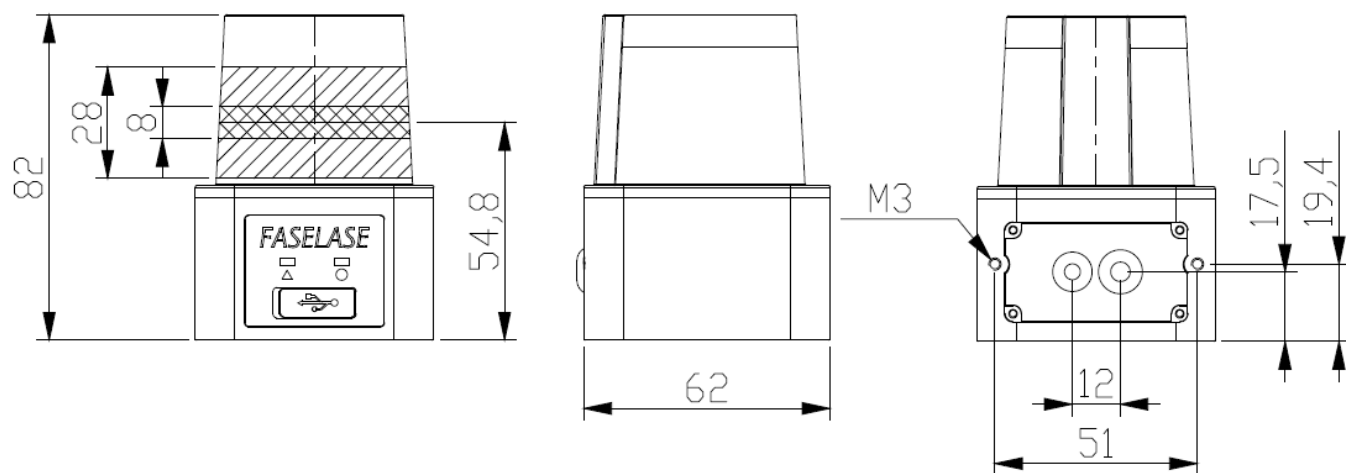


图2：机械尺寸图

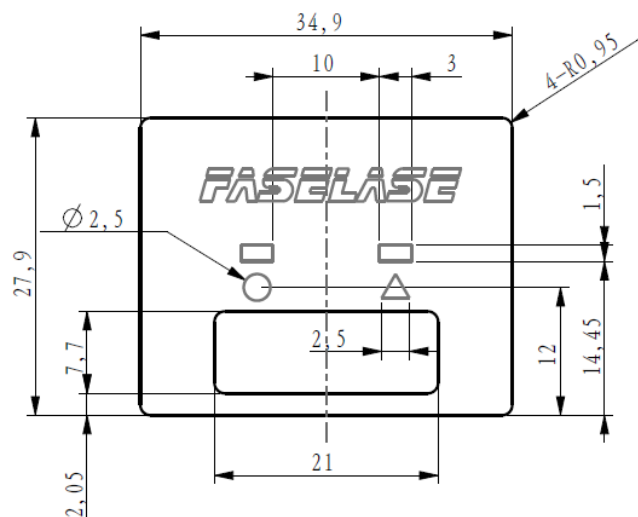


图3：正面尺寸图

指示灯状态		圆形○	三角形△
绿	常亮	正常运行	
	闪烁	暂停运行	
红	常亮		故障

表2：指示灯状态信息表

3. 操作模式

3.1 固定设备

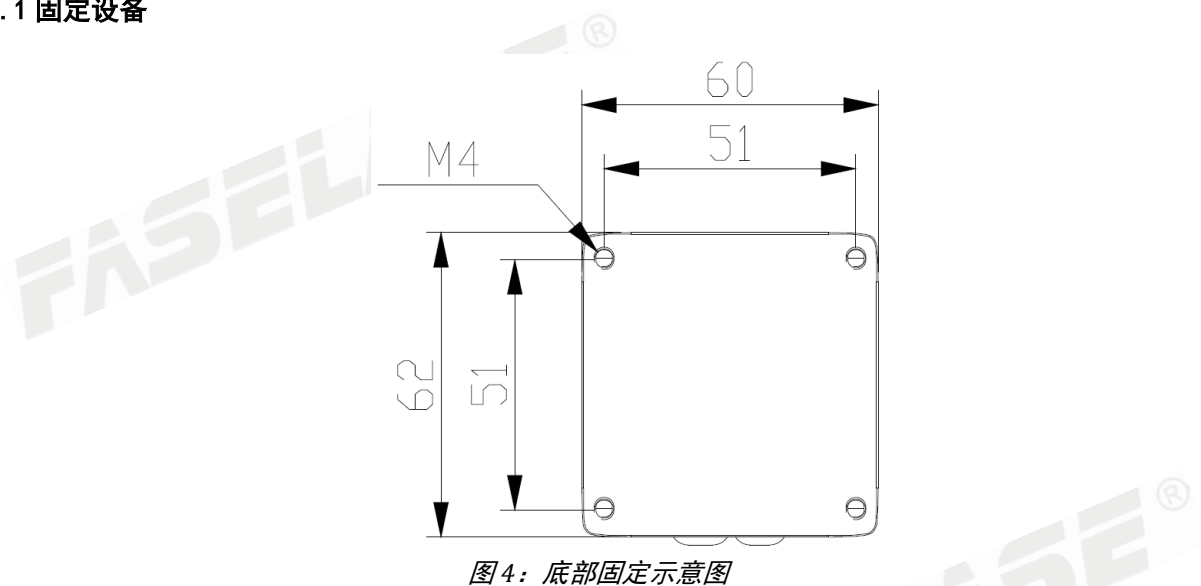


图4：底部固定示意图

采用4个M4×8的螺丝固定底座。

3.2 测量范围示意图

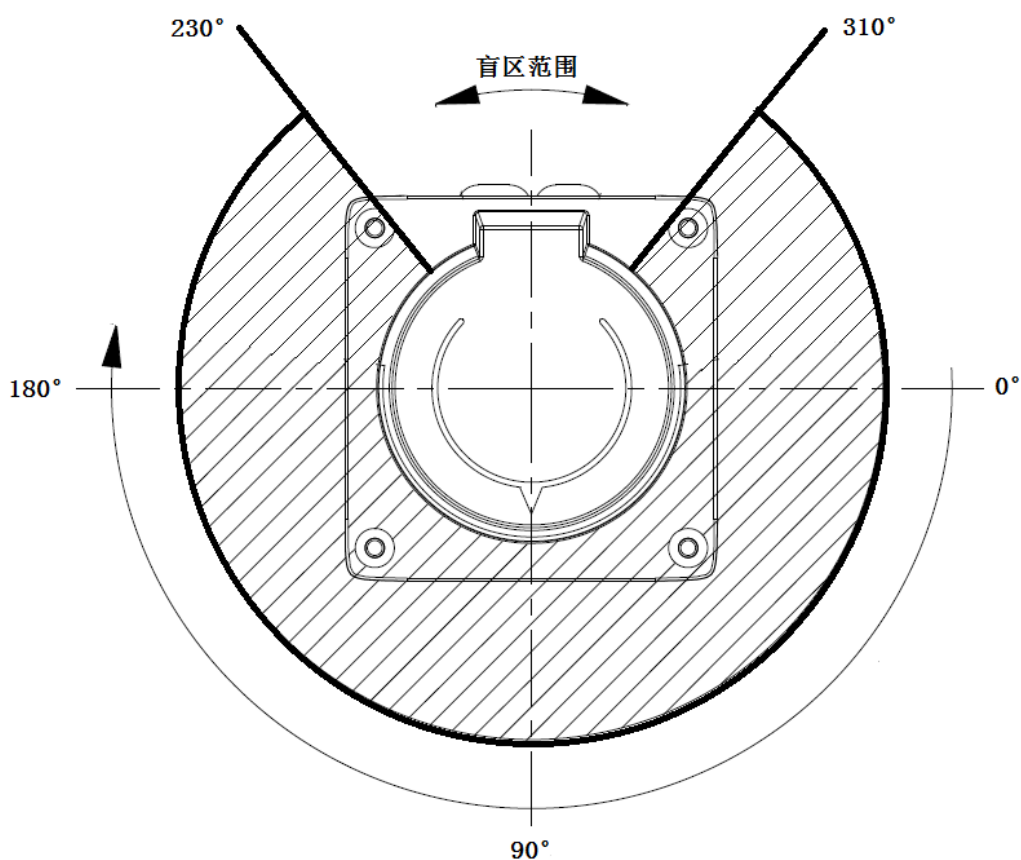


图5：测量范围示意图

测量示意图为俯视图，图5中阴影部分为检测区域，测量范围从310°到230°，方位角度定义与监控软件中角度定义一致。其中230°至310°之间为测量盲区，无测量数据输出。

3.3 连接设备

3.3.1 接线

管脚	功能	颜色	说明
三芯线（1.5 米）			
1	DC-12V	红色	直流电源正极
2	DC-GND	黑色	电源地
3	接地端	黄色	连接外壳接地
TCP/IP 接口四芯线（1.5 米屏蔽网线水晶公头+转接母头）			
Type-C 接口线（1.5 米）			

表 3：管脚信号说明

3.3.2 供电

在监控软件中向设备发出运行指令，若设备不做出对应的反应。首先确定设备电压/电流是否在要求的范围内，启动电流过低会导致设备无法正常启动，电压/电流过高会有烧坏设备元器件的风险。正常情况下，设备通电后会自动运作。9V~36V 电压供电，设备启动时需 1A(12V) 以上电流，正常工作状态下电流小于 300mA。

3.3.3 运行

访问 <http://www.faselase.com/> 下载对应产品资料。**先使激光雷达通电，然后修改上位机固定 IP 地址**(可参考 7.常见问题/如何设置本机 IP 地址)，安装成功后将激光雷达接入电脑，运行“砒石激光雷达点云数据采集分析系统 V9.0”即可正常使用。

4. 数据采集

设置好本机的固定 IP 地址后运行“砒石激光雷达点云数据采集分析系统 V9.0”程序，弹出通信设置窗口，选择设备类型为 F10/F20 从本机 IP 地址的下拉菜单的中选择设置好的固定 IP 地址（不在同一 IP 段则无法连接上雷达设备）点击搜索按钮，软件自动识别设备 IP 地址（雷达出厂默认 IP 地址为 192.168.0.**100**，“**100**”可以连接上之后通过系统设置修改）。成功连接上雷达弹出“#FSIP + 设备 IP 地址”（如图 6），点击确认即可进入监控窗口。

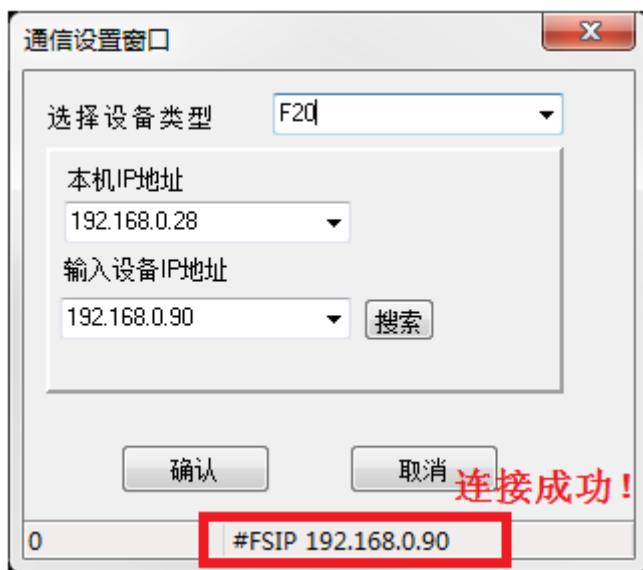


图 6：通讯设置窗口示意图

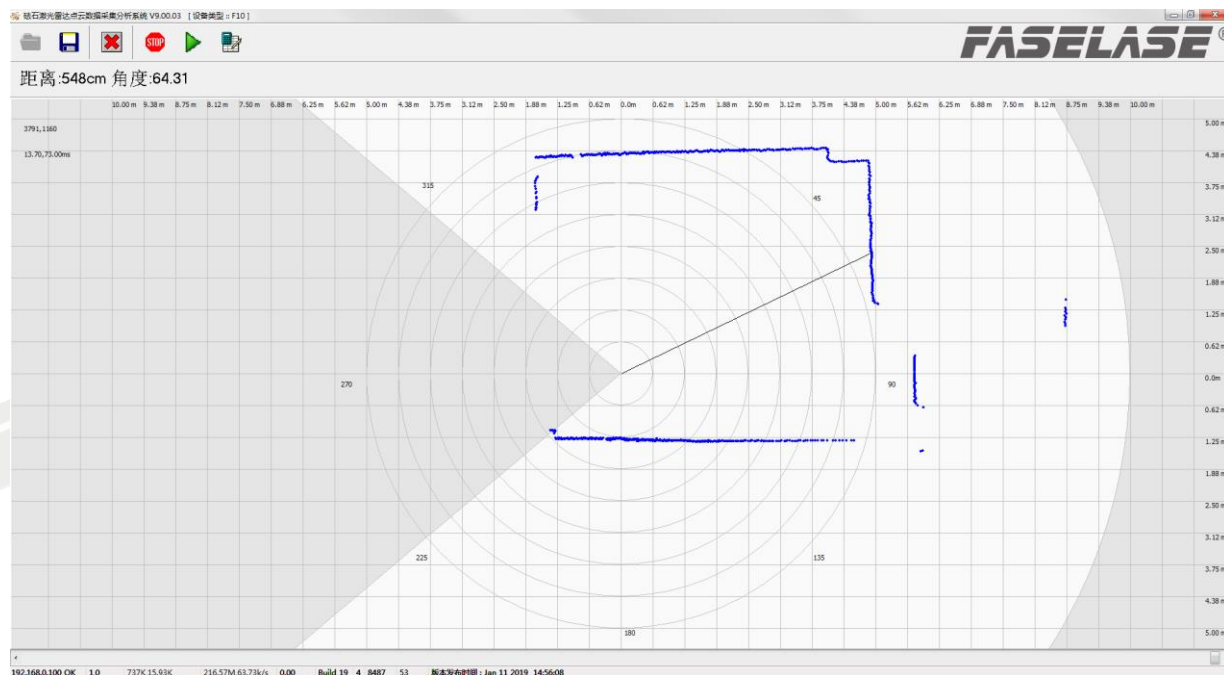


图 7：监控界面实测图

图 7 为实测图, 点击保存图标可以查看当前圈所有点云的距离角度信息, 可以查看单圈数据总数。区域保护功能仅对定制款有效。

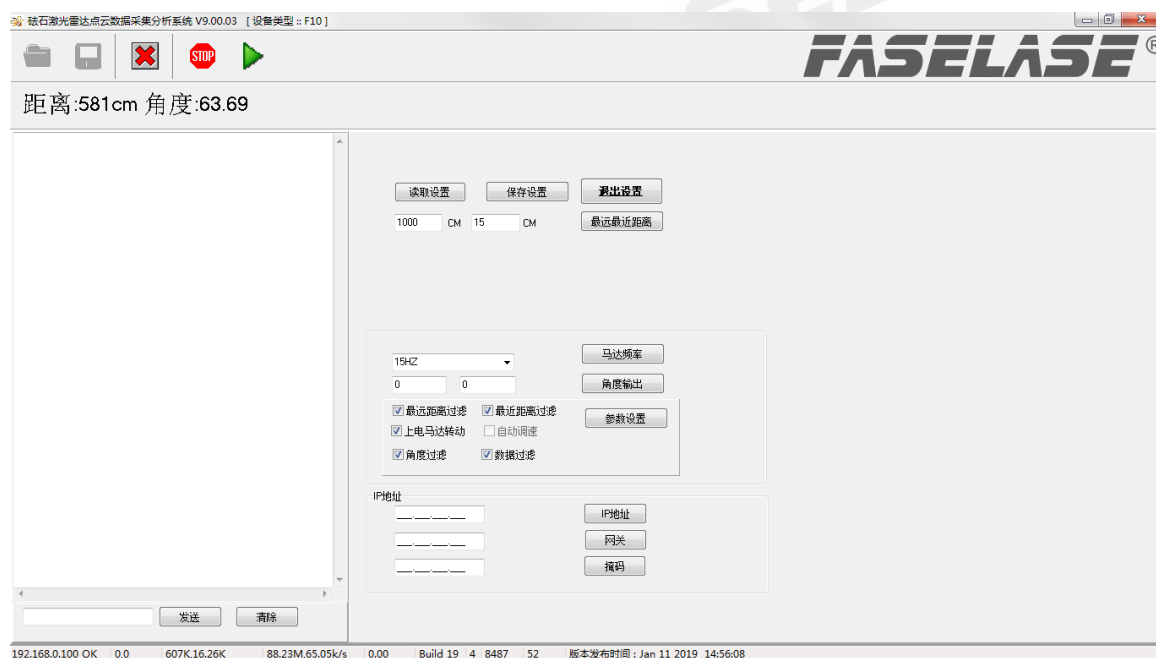


图 8：参数设置界面图

读取设置：在参数设置界面中点击读取设置按钮后可以查看当前设备的相关信息。

保存设置：保存此界面下所有设定的内容。

退出设置：返回点云监控界面。

马达频率：设置设备每一圈数据的刷新频率。修改马达频率的步骤为①选择频率②点击马达频率③点击保存设置。

角度输出：可通过此功能来设置需要输出点云数据的角度范围，左侧输入框为起始角度，右侧输入框为结束角度。修改角度输出的步骤为①输出起始角度和结束角度②点击角度输出③点击保存设置。

参数设置：勾选最远距离过滤则超过最远量程的数据将会被过滤成 0，不勾选最远距离过滤则超过最远量程的数据会直接显示成最远量程的值；勾选最近距离过滤则低于最近量程的数据将会被过滤成 0，不勾选最近距离过滤则低于最近量程的数据会直接显示成最近量程的值；勾选上电马达转动则设备在通电后会立刻运行显示点云图像，不勾选上电马达转动则设备在通电后需要点击运行的图标才会开始运行显示点云图像；勾选角度过滤则对于一前一后无重合两个平面之间衍生出来的数据点可以有效过滤；勾选数据过滤则对于相邻角度两个距离差异较大的数据点都过滤；修改参数设置的步骤为①选择需要勾选的内容②点击参数设置③点击保存设置。

IP 地址：此激光雷达的 IP 地址。修改 IP 地址的步骤①输入 IP 地址②点击 IP 地址按钮③点击保存设置。

网关：此激光雷达的网关。修改网关的步骤①输入网关②点击网关按钮③点击保存设置。

掩码：此激光雷达的掩码。修改掩码的步骤①输入掩码②点击掩码按钮③点击保存设置。

5. 通讯协议

5.1 TCP Sever 端口号：8487

雷达出产默认地址为 192.168.0.100，如果修改了 IP 地址，需要重新断电再上电启动方可生效。

5.2 输出数据格式

二进制输出：4 字节，包含距离值和角度值。每个距离测试数据包有 4 个字节（依次标号为 A, B, C, D），前面 3 个字节高位为 0，最后一个字节高位为 1，标示此数据包的结束。每个字节分别有 8 位，分别对应 7, 6, ..., 1, 0。每个数据包中：A7, B7, C7 均为 0，D7 为 1。有效数据共 28 位。A6, A5, A4 校验位，具体算法见校验算法。每个数据包只有 $4 \times 7 = 28$ 位有效数据，A6, A5, A4 校验位，A3, A2, A1, A0, B6, ..., B0, C6 为距离，共 12 位，范围 0~4000cm。C5...C0, D6, ..., D0 共 13 位，为角度值，其中 $230^\circ \sim 310^\circ$ 为盲区，即范围为 0~3680 和 4960~5759，角度精度为十六分之一度。

5.3 计算校验算法

每个字符有 8 位（bit7~bit0），每位都可以是 0 或 1。A6, A5, A4 三个校验位存储的就是后面 BCD 三个字节的 1 的个数和的低三位。计算校验算时，先通过查表得到算 B、C、D 三字节“1”的个数，然后相加，接着把个数和的低三位与 A6, A5, A4 进行比对，一致则输出测量结果。

```
unsigned char GetCrcPackage4Byte(unsigned char *buf)
```

```
{
```

```
unsigned char B,C,D;
```

```
B = buf[1];
```

```
C = buf[2];
```

```
D = buf[3];
```

```
//cbit 为对应 0~255 的 1 的个数表
```

```
static unsigned char cbit[256] = {
```

```
0,1,1,2,1,2,2,3,1,2,2,3,2,3,3,4,1,2,2,3,2,3,3,4,2,3,3,4,3,4,4,5,
```

```
1,2,2,3,2,3,3,4,2,3,3,4,3,4,4,5,2,3,3,4,3,4,4,5,3,4,4,5,4,5,5,6,
```

```
1,2,2,3,2,3,3,4,2,3,3,4,3,4,4,5,2,3,3,4,3,4,4,5,3,4,4,5,4,5,5,6,
```

```
2,3,3,4,3,4,4,5,3,4,4,5,4,5,5,6,3,4,4,5,4,5,5,6,4,5,5,6,5,6,6,7,
```

```
1,2,2,3,2,3,3,4,2,3,3,4,3,4,4,5,2,3,3,4,3,4,4,5,3,4,4,5,4,5,5,6,
```

```
2,3,3,4,3,4,4,5,3,4,4,5,4,5,5,6,3,4,4,5,4,5,5,6,4,5,5,6,5,6,6,7,
```

```
2,3,3,4,3,4,4,5,3,4,4,5,4,5,5,6,3,4,4,5,4,5,5,6,4,5,5,6,5,6,6,7,
```



```
3,4,4,5,4,5,5,6,4,5,5,6,6,7,4,5,5,6,5,6,6,7,5,6,6,7,6,7,7,8,
};
return (cbit[B]+cbit[C]+cbit[D])&0x07; //返回 BCD 三个字节中 1 的个数和的低三位
}
```

5.4 数据解析算法

```
//
// 此函数是 B 机的数据输出 3 字节格式
//buf 为一个数据包指针，依次存放 A，B，C 三个字节，
//返回距离值，校验不对返回-1
//
int DecodeLaseData(unsigned char *buf)
{
    int distance;
    unsigned char crcdata = GetCrcPackage3Byte(buf);
    //unsigned char orgcrc = (buf[0]>>4)&0x07;
    if( crcdata!= (buf[0]>>4))
        return -1;

    //计算距离,A0,B6..B0,C6...C0
    distance = ((buf[0]&0x1)<<14)+(buf[1]&0x7F)<<7)+((buf[2]&0x7F));
    return distance ;
}

//
//buf 为一个数据包指针，依次存放 A，B，C,D 四个字节
//返回距离值，校验不对返回-1
//
typedef struct{
    int distance;
    int Angle;
}FSDNode;

bool DecodeFSD10(FSDNode *nodelist,unsigned char *buf)
{
    unsigned char crcdata = GetCrcPackage4Byte(buf);// 计算收到 BCD 三个字节 1 个数的低三位
    unsigned char orgcrcdata = (buf[0]>>4)&0x07;//取得原始校验 A6,A5，A4
    if(orgcrcdata!= crcdata)
        return false;

    unsigned int distance , angle;

    //计算距离
    distance = (buf[0]&0x0F);
    distance <= 7;
```

```

distance += (buf[1]&0x7F);
distance <= 1;
if( buf[2]&0x40)
    distance ++;
nodelist->distance = distance;
//计算角度
angle = buf[2]&0x3F;
angle <= 7;
angle += (buf[3]&0x7F);
nodelist->Angle = angle;
return true;
}

```

6. 标准与可选配置

序号	名称	数量	备注
1	激光雷达主机	1 台	含 1.5m 电源线
2	Type-C 数据线	1 条	
3	合格证	1 张	
4	12V 电源	1 个	选配
5	固定安装支架	1 套	选配
6	防护罩	1 套	选配

表 4：配置一览表

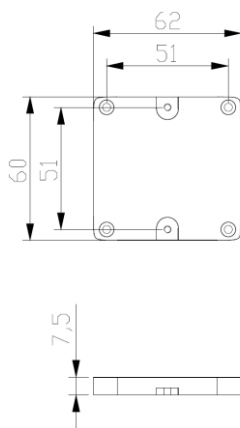


图 9：底垫尺寸图

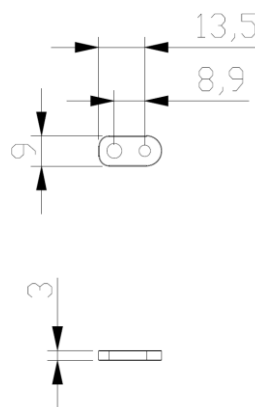


图 10：边扣尺寸图

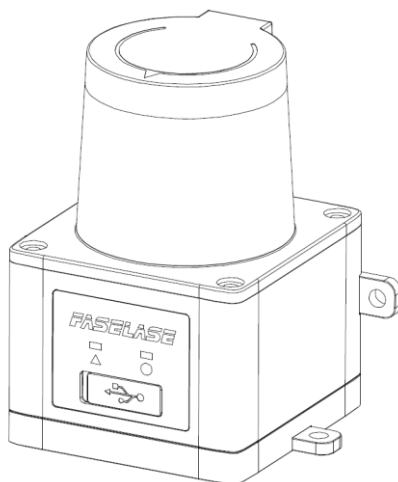


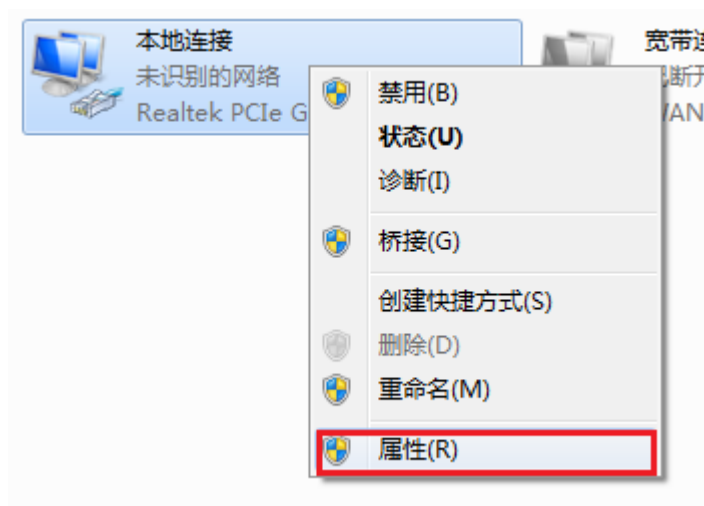
图 11：加装配件效果图

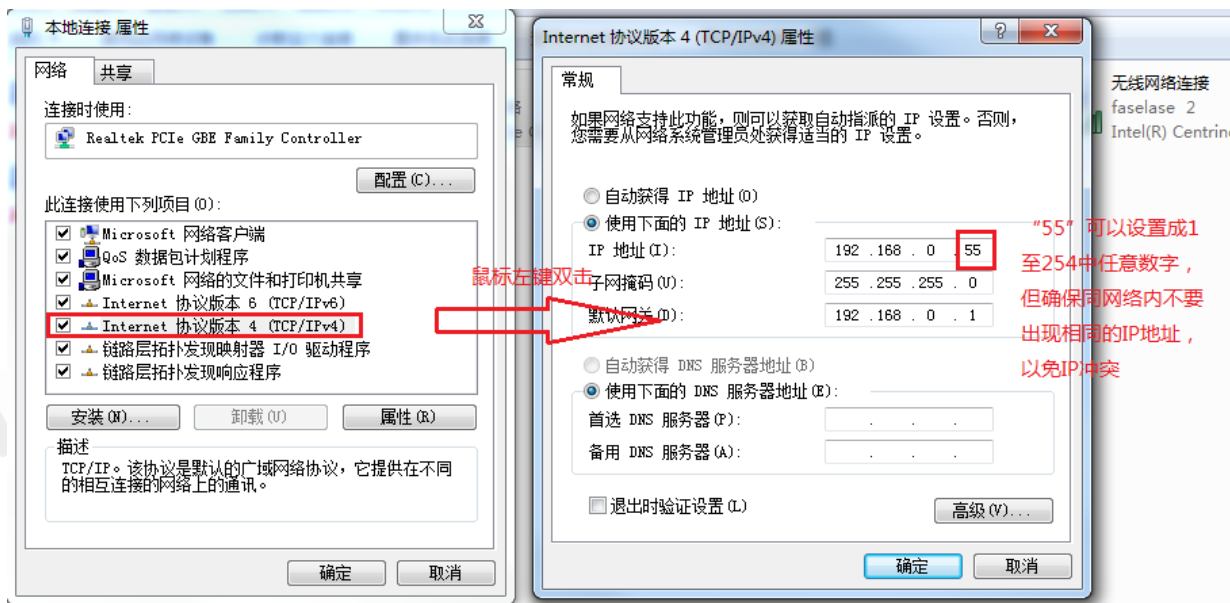
7. 常见问题

- 连接不上雷达

通过电脑连接雷达时候，电脑需要设置成固定 IP 地址。在雷达接上电源的情况下，连接好网线，检查电脑的网口指示灯亮起。打开砒石激光雷达点云数据采集分析系统 V9.0，可以通过下拉菜单找到本机 IP 地址，随后点击搜索会自动读取雷达 IP 地址。连接上时会在窗口下方显示“#FSIP+设备 IP 地址”。不建议通过无线连接至路由器再连接至设备。

- 设置本机 IP 地址





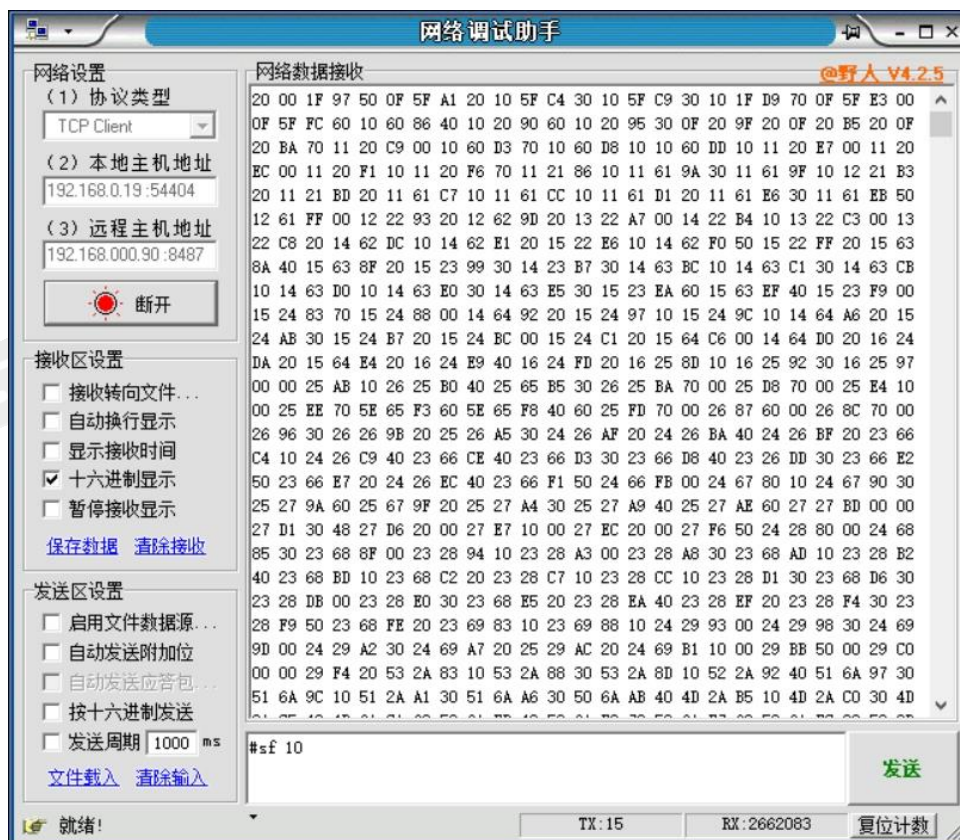
● 雷达不工作

在向雷达发出运行指令后，雷达无反应。首先确定雷达电压/电流是否在要求的范围内，启动电流过低会导致雷达无法正常启动，电压/电流过高会有烧坏雷达元器件的风险。正常情况下，雷达通电后会启动。排除电源问题，则考虑通讯问题，检查网口指示灯是否正常亮起，检查 IP 地址是否设置成固定 IP 并通过砒石激光雷达点云数据采集分析系统 V9.0 连接上雷达。若上述检查均没问题，建议联系砒石售后申请拆机检查硬件，问题详情请发送邮件至 supports@faselase.com，您的问题将在 24 小时内得到我们的反馈。

● 如何解析雷达扫描数据

访问 <http://www.faselase.com/> 下载对应产品资料。解压获取文件夹中工具，打开第三方工具 NetAssist.exe 软件。设置好对应的网络设置，连接好雷达电源，雷达开始运行，同时出现 16 进制数据。

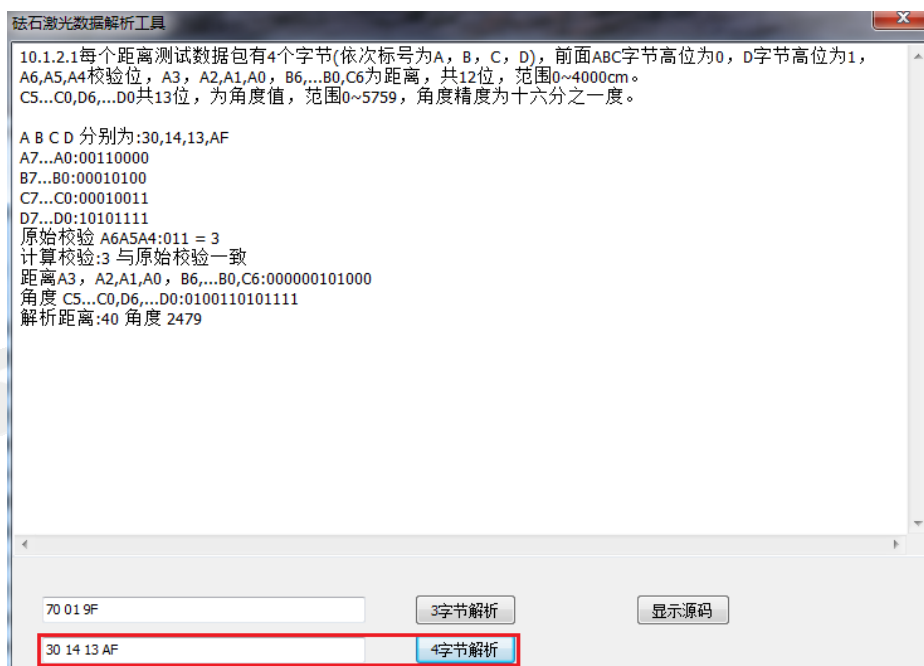
每一个测量数据包含 4 个字节，例如：“30 14 13 AF”分别对应 8.2 数据输出格式中 A/B/C/D 标号。其中 A/B/C 数据高位数字不超过 7（如：7、6、5、4、3、2、1、0），而 D 标号数据低位数据不小于 8（如：8、9、A、B、C、D、E、F）



对于支持 USB 输出的设备，同样也可以用串口助手查看数据：



准确获取 4 字节数据后，将数据输入至雷达分析系统中的激光数据解析工具，便可获得准确角度及距离信息



● 如何判断雷达扫描一圈的始末

通过解析雷达数据中的角度参数，同一圈内下一组数据中角度大于前一组数据中角度。
当下一组数据中角度小于前一组数据中角度时，可以判断为新的一圈开始。

8. 联系我们

版权所有：FaseLase© 2019

Tel : +86-755-8487 8488
Fax: +86-755-8487 8483
Email: supports@faselase.com
Website: www.faselase.com

